项目打卡管理系统需求说明书

一、系统概述

项目打卡管理系统是一个基于 Web 的审计项目考勤管理功能，用于管理审计项目中各类人员（审计组长、项目经理、中介人员）的现场打卡、考勤统计、请假补卡等业务。系统支持多角色权限管理，提供甘特图可视化、打卡记录明细、请假补卡审批、考勤统计分析等核心功能。

二、用户角色

2.1 审计组长

- **权限**：查看用户作为组长的所有审计项目的打卡数据
- **功能**：项目切换、全员考勤监控、请假补卡审批、考勤统计分析
- **数据范围**：可查看负责的所有审计项目

2.2 项目经理

- **权限**：查看所管理项目的数据（不含审计组长数据）
- **功能**：项目人员考勤监控、请假补卡审批、考勤统计
- **数据范围**：仅查看自己管理的项目

2.3 中介人员

- **权限**：仅查看个人数据
- **功能**：个人打卡记录查看、请假申请、补卡申请
- **数据范围**：仅查看自己所属的单个项目

三、核心功能模块

3.1 项目信息栏

展示内容：

- 项目名称
- 审计组长姓名（带图标）
- 项目经理姓名（带图标）
- 中介机构名称（带图标）
- 中介人员数量（带图标）

角色差异：

- 审计组长：右上角显示项目切换下拉框（搜索框左侧）
- 项目经理/中介人员：无项目切换功能，固定显示所属项目

3.1.1 项目搜索

- **位置**：页面右上角
- **功能**：按项目名称关键词搜索

- **宽度**：220px
- **支持清空**

3.2 项目打卡甘特图

3.2.1 功能概述

以甘特图形式展示项目成员每日打卡情况，支持按月查看，提供直观的考勤状态可视化。

3.2.2 图例说明

- **正常**：绿色，工时达标（≥8小时）
- **加班**：蓝色，工时超过8小时
- **工时不足**：橙色，有打卡但工时<8小时
- **漏打卡**：红色，上班或下班未打卡
- **请假**：紫色，当日请假
- **休息日**：灰色，周末无打卡

3.2.3 操作功能

- **现场打卡按钮**：触发打卡操作
- **月份切换**：上个月/下个月按钮，当前月份禁用"下个月"
- **当前月份显示**：格式"YYYY年MM月"

3.2.4 甘特图表格

表头：

- 姓名列（固定列）
- 日期列（每日一列）：显示日期和星期
- 今日高亮：蓝色背景
- 周末标识：灰色背景

表体：

- 每行代表一个人员
- 姓名显示格式：姓名（角色）
- 每个单元格显示当日打卡状态色块

悬浮提示：

- 显示姓名、日期、上班时间、下班时间、工时
- 漏打卡时显示"申请补卡"按钮

3.2.5 数据过滤规则

- **审计组长**：查看所有人员
- **项目经理**：查看除审计组长外的所有人员
- **中介人员**：仅查看本人

3.3 打卡记录明细

3.3.1 功能概述

以列表形式展示详细的打卡记录，包括上下班时间、工时、打卡地点、状态等信息。

3.3.2 筛选条件

- **姓名**：输入框，支持模糊搜索
- **日期范围**：日期选择器，支持快捷选项（今天、最近一周、最近一个月、最近三个月）
- **打卡状态**：下拉选择（全部/正常/加班/工时不足/漏打卡）
- **操作按钮**：搜索、重置

3.3.3 列表字段

字段名称	显示格式	说明
姓名	姓名（角色）	显示人员姓名和角色
日期	YYYY-MM-DD	打卡日期
上班打卡时间	HH:mm	上班打卡时间
下班打卡时间	HH:mm	下班打卡时间
工时	X.Xh	当日工作时长
打卡地点	地址信息	打卡位置
打卡状态	标签显示	正常/加班/工时不足/漏打卡

打卡状态标签颜色：

- 正常：绿色
- 加班：蓝色
- 工时不足：橙色
- 漏打卡：红色

3.3.4 列宽分配

所有列使用 min-width 平均分布，表格全宽显示无右侧留白。

3.3.5 数据过滤规则

- **审计组长**：查看所有人员
- **项目经理**：查看除审计组长外的所有人员
- **中介人员**：仅查看本人

3.4 请假记录

3.4.1 功能概述

管理项目成员的请假申请、审批流程和记录查询。

3.4.2 请假申请

触发入口：甘特图中点击日期单元格"申请请假"

申请表单：

- 姓名：自动填充当前用户
- 请假日期：日期选择器
- 请假类型：下拉选择（事假/病假/年假/调休）
- 请假原因：多行文本输入

提交后状态：待审批

3.4.3 请假记录列表

列表字段：

字段名称	显示格式	说明
姓名	文本	申请人姓名
请假日期	YYYY-MM-DD	请假日期
请假类型	标签	事假/病假/年假/调休
请假原因	文本	支持溢出省略
申请时间	YYYY-MM-DD HH:mm:ss	申请提交时间
审批人	文本	审批人姓名
审批状态	标签	待审批/已通过/已拒绝
审批意见	文本	支持溢出省略
操作	按钮	审批按钮（待审批状态）

请假类型标签颜色：

- 事假：默认色
- 病假：红色
- 年假：绿色
- 调休：蓝色

审批状态标签颜色：

- 待审批：橙色
- 已通过：绿色
- 已拒绝：红色

3.4.4 请假审批

审批权限：项目经理、审计组长

审批弹窗：

- 显示请假详情（姓名、日期、类型、原因）
- 审批结果：单选（通过/拒绝）
- 审批意见：多行文本输入

审批后状态更新：审批完成后，列表状态自动更新

3.4.5 数据过滤规则

- **审计组长**：查看所有人员
- **项目经理**：查看所有人员
- **中介人员**：仅查看本人

3.5 补卡记录

3.5.1 功能概述

管理漏打卡人员的补卡申请、审批流程和记录查询。

3.5.2 补卡申请

触发入口：甘特图悬浮提示中"申请补卡"按钮

申请表单：

- 姓名：自动填充
- 补卡日期：自动填充
- 打卡类型：单选（上班打卡/下班打卡）
- 补卡时间：时间选择器（HH:mm）
- 补卡原因：多行文本输入

提交后状态：待审批

3.5.3 补卡记录列表

列表字段：

字段名称	显示格式	说明
姓名	文本	申请人姓名
补卡日期	YYYY-MM-DD	补卡日期
打卡类型	标签	上班打卡/下班打卡
补卡时间	HH:mm	补卡时间
补卡原因	文本	支持溢出省略
申请时间	YYYY-MM-DD HH:mm:ss	申请提交时间

字段名称	显示格式	说明
审批人	文本	审批人姓名
审批状态	标签	待审批/已通过/已拒绝
审批意见	文本	支持溢出省略
操作	按钮	审批按钮（待审批状态）

打卡类型标签颜色：

- 上班打卡：绿色
- 下班打卡：橙色

审批状态标签颜色：

- 待审批：橙色
- 已通过：绿色
- 已拒绝：红色

3.5.4 补卡审批

审批权限：项目经理、审计组长

审批弹窗：

- 显示补卡详情（姓名、日期、类型、时间、原因）
- 审批结果：单选（通过/拒绝）
- 审批意见：多行文本输入

审批通过后：补卡记录生效，甘特图状态更新

3.5.5 数据过滤规则

- **审计组长**：查看所有人员
- **项目经理**：查看所有人员
- **中介人员**：仅查看本人

3.6 打卡统计

3.6.1 功能概述

按月统计项目成员的考勤情况，提供多维度的考勤数据分析。

3.6.2 统计维度

统计项	说明	颜色标识
姓名	显示格式"姓名（角色）"	-
应打卡天数	本月工作日总数	-

统计项	说明	颜色标识
实际出勤天数	实际有打卡记录的天数	-
全勤天数	工时≥8小时的天数	绿色高亮
工时不足天数	有打卡但工时<8小时的天数	红色高亮
缺勤天数	应打卡但未打卡的天数	红色高亮
漏打卡次数	上班或下班未打卡的次数	橙色高亮
补卡次数	已通过的补卡申请次数	蓝色高亮
请假天数	已通过的请假天数	紫色高亮
日均工时	平均每日工时（X.Xh）	-
总工时	本月累计工时（X.Xh）	-

3.6.3 列宽分配

所有列使用 min-width 平均分布，表格全宽显示。

3.6.4 数据过滤规则

- **审计组长**：查看所有人员
- **项目经理**：查看除审计组长外的所有人员
- **中介人员**：仅查看本人

四、界面布局规范

4.1 页面结构

- **页面标题**：左上角"项目打卡"
- **右上角区域**：
  - 项目名称搜索框（220px）
  - 项目切换下拉框（280px，仅审计组长）
  - 角色切换器
- **项目信息栏**：卡片形式，展示项目基本信息
- **页签切换**：5个页签（甘特图、打卡记录明细、请假记录、补卡记录、打卡统计）
- **内容区域**：根据页签显示对应内容

4.2 卡片样式

- 无边框：border: none
- 无阴影：box-shadow: none
- 圆角：border-radius: 12px
- 卡片间距：16px

4.3 项目信息栏

布局：横向排列，flex 布局

内容：

- 项目名称（加粗，15px）
- 分隔线（竖线）
- 审计组长（带图标）
- 项目经理（带图标）
- 中介机构（带图标）
- 中介人员数量（带图标）

样式：

- 图标颜色：主题色
- 图标大小：15px
- 间距：24px

4.4 表格样式

- 无竖边框：不使用 border 属性
- 固定表头：height="100%"
- 全宽显示：width="100%"
- 列宽：使用 min-width 平均分布

五、交互规范

5.1 角色切换

1. 点击右上角角色切换器
2. 下拉菜单显示所有可切换角色
3. 选择角色后页面数据自动过滤
4. 当前角色显示勾选图标

5.2 项目切换（审计组长）

1. 点击右上角项目下拉框
2. 选择项目后页面数据自动切换
3. 项目信息栏同步更新

5.3 月份切换

1. 点击"上个月"/"下个月"按钮
2. 甘特图数据自动更新
3. 当前月份禁用"下个月"按钮

5.4 打卡操作

1. 点击"现场打卡"按钮
2. 弹出打卡确认提示
3. 打卡成功后甘特图实时更新

5.5 请假/补卡申请

1. 点击对应入口打开申请弹窗
2. 填写表单信息
3. 提交后显示成功提示
4. 列表自动刷新

5.6 审批操作

1. 点击"审批"按钮打开审批弹窗
2. 选择审批结果并填写意见
3. 提交后显示成功提示
4. 列表状态自动更新

六、数据规则

6.1 工时计算

- **正常**：≥8小时
- **加班**：>8小时
- **工时不足**：<8小时且有打卡记录
- **漏打卡**：上班或下班未打卡

6.2 考勤状态优先级

1. 请假（最高优先级）
2. 休息日
3. 漏打卡
4. 工时不足
5. 加班
6. 正常

6.3 数据过滤规则

- **审计组长**：所有数据
- **项目经理**：排除审计组长的数据
- **中介人员**：仅本人数据

6.4 项目数据范围

- **审计组长**：负责的所有项目
- **项目经理**：管理的项目（managerId 匹配）
- **中介人员**：所属的单个项目（projectId 固定）

七、技术实现

7.1 技术栈

- **前端框架**：Vue 3 + TypeScript
- **UI 组件库**：Element Plus
- **构建工具**：Vite
- **状态管理**：Pinia

- **路由**：Vue Router

7.2 数据模拟

- 使用 Mock.js 模拟后端数据
- 固定数据，不使用随机数据
- API 延迟 300ms 返回结果

7.3 路由配置

- **路径**：/checkin/statistics
- **组件**：src/views/checkin/statistics.vue
- **菜单标题**：menus.checkin.statistics

7.4 API 接口

接口名称	说明
getCheckinStatistics	获取打卡统计数据
getCheckinRecords	获取打卡记录明细
getLeaveRecords	获取请假记录
getMakeupRecords	获取补卡记录
applyLeave	申请请假
applyMakeup	申请补卡
approveLeave	审批请假
approveMakeup	审批补卡
checkin	现场打卡

八、非功能性需求

8.1 性能要求

- 页面加载时间：<2秒
- 角色切换响应时间：<500ms
- 表格数据渲染：<1秒

8.2 兼容性要求

- **浏览器**：Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90+
- **分辨率**：1920x1080 及以上

8.3 安全要求

- 角色权限严格控制
- 数据过滤在前端和后端双重验证
- 敏感操作需要二次确认

8.4 可用性要求

- 界面简洁直观
- 操作流程清晰
- 错误提示友好
- 支持键盘快捷操作